

2021년도 3교시 문항별 상세 해설

생리학 (전 35문항 · 보기별 해설 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 신경·근육·심혈관 (1~13)

[생리학 · 전도실어증]

1. 이해·표현 정상, 따라말하기만 장애 — 실어증 유형은?

정답 ②

이해·표현은 정상인데 따라말하기(복창)만 선택적으로 장애인 것은 브로카-베르니케 영역을 잇는 활꼴다발 손상에 의한 전도실어증이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 감각실어증 — 베르니케실어증과 같은 말로 이해 장애가 특징(복창도 안 됨). 본 환자는 이해가 정상이라 아니다.
- ② 전도실어증 — 이해·표현은 정상, 복창(따라말하기)만 선택적 장애(활꼴다발 손상) ◀ 정답
- ③ 표현실어증 — 브로카실어증과 같은 말로 비유창·표현 장애다. 표현이 정상인 환자와 맞지 않는다.
- ④ 베르니케실어증 — 감각실어증과 동일한 이해 장애다.
- ⑤ 브로카실어증 — 표현실어증과 동일한 표현 장애다.

■ 관련 지식: 실어증은 복창 보존 여부로 나눈다. 브로카(표현↓·복창↓)·베르니케(이해↓·복창↓)·전도(이해·표현 정상, 복창만↓)·완전(모두↓)이며, 복창이 보존되면 분계(연결피질)실어증이다.

[생리학 · 속근]

2. 단거리 선수에게 더 많은 근육 구성요소는?

정답 ⑤

단거리(순발력)는 속근(제2형·백색근)이 우세하며 무산소 해당과정에 의존해 무산소대사효소가 많다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 모세혈관 — 지근(제1형·지구력)에 풍부하다.
- ② 미오글로빈 — 지근에 많은 산소저장 단백질이다.
- ③ 사이토크롬C — 산화적 대사를 하는 지근에 많다.
- ④ 미토콘드리아 — 지근에 풍부하다.
- ⑤ 무산소대사효소 — 해당과정에 의존하는 속근(제2형·단거리)에 많다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 지근(제1형·적색)은 미오글로빈·미토콘드리아·모세혈관이 풍부해 산화적 대사로 오래 버틴다(지구력). 속근(제2형·백색)은 해당효소가 많아 빠르고 강하지만 쉽게 지친다(순발력).

[생리학 · 근피로]

3. 반복 수축으로 완전히 굵히는 횡수가 줄어드는 현상은?

정답 ⑤

반복 수축으로 힘·수행이 점차 감소하는 것은 근피로(fatigue)다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가중 — 자극이 겹쳐 장력이 누적되는 현상이다.
- ② 강축 — 자극이 융합돼 지속 수축하는 상태다.
- ③ 구축 — 병적으로 짧아져 고정된 상태다.
- ④ 위축 — 근육 부피가 줄어든 상태다.
- ⑤ 피로 — 반복 수축으로 힘·수행이 점차 떨어지는 것 ◀ 정답

■ 관련 지식: 근피로는 대사산물(H^+ ·인산·ADP) 축적, 글리코겐 고갈, 근형질세망의 칼슘 유리 저하로 생긴다. 강축(지속수축)·구축(병적 단축)·위축(크기 감소)과 구별한다.

4. 11 β -hydroxylase 감소로 나타날 수 있는 생리적 변화는?

정답 ④

11 β -수산화효소 결핍 시 코티솔 합성이 막혀 ACTH가 높고 전구체(11-데옥시코티솔·DOC)가 쌓인다. 이들의 당질코르티코이드 작용으로 말초 근육에서 인슐린에 대해 포도당 흡수가 억제된다. 정답 ④.

질한 개요: 11 β -수산화효소 결핍은 선천부신과다형성의 한 형태다. 코티솔·알도스테론 합성은 막히지만 DOC(광질코르티코이드 작용)가 쌓여 고혈압·저칼륨혈증을 보이고, 안드로젠 증가로 남성화가 온다.

■ 보기 해설

- ① 당원 합성 억제 — 당질코르티코이드는 오히려 간 당원 저장·당신생을 촉진한다.
- ② 포타슘 배설 증가 — 축적된 DOC(광질코르티코이드) 작용 측면의 변화이며, 이 문항이 묻는 전구체의 당질코르티코이드 작용에 의한 답은 ④다.
- ③ 지방조직의 지방분해 증가 — 방향은 맞지만 이 문항의 정답인 근육 포도당 대사 변화가 아니다.
- ④ 근육조직의 포도당 흡수 억제 — 쌓인 전구체(11-데옥시코티솔·DOC)의 당질코르티코이드 작용으로 인슐린에 대해 억제된다 ◀ 정답
- ⑤ 간외 조직의 아미노산 동원 증가 — 당질코르티코이드는 단백분해로 아미노산 동원을 늘리므로 방향은 맞으나, 정답은 근육 포도당 흡수 억제(④)다.

■ 관련 지식: 당질코르티코이드는 당신생↑·말초 포도당 흡수↓(인슐린 길항)·단백분해↑·지방분해↑로 혈당을 올린다. 11 β -수산화효소 결핍은 DOC 축적으로 고혈압·저칼륨을 동반한다.

5. 가면얼굴·알약굴리기 떨림·경직 — 분비 감소 부위는?

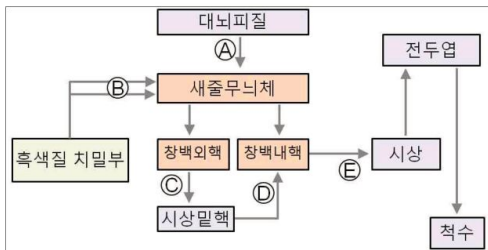


그림 판독

바닥핵 운동회로 A~E. (A)=대뇌피질→줄무늬체 입력, (C)=창백외핵→시상밀핵(간접회로),

(D)=창백내핵→시상(직접회로 출력), (E)=시상→대뇌피질.

(B) = 흑색질 치밀부의 도파민 입력 — 파킨슨병에서 이 도파민 분비가 감소(정답).

정답 ②

가면양얼굴·안정떨림(알약말이)·톱니바퀴경직은 파킨슨병으로, 중뇌 흑색질의 도파민 신경이 변성해 도파민 분비가 준다. 사진 B. 정답 ②.

질한 개요: 파킨슨병은 중뇌 흑색질 도파민 신경이 퇴행해 운동이 느려지는 병이다. 안정떨림·경직·운동완만·자세 불안정이 4대 증상이며 L-도파로 도파민을 보충한다.

■ 보기 해설

- ① (A) 대뇌피질 입력 — 도파민 분비 부위가 아니다.
- ② (B) 흑색질 치밀부(도파민) — 파킨슨에서 감소 ◀ 정답
- ③ (C) 창백외핵 — 간접회로 중계핵이다.
- ④ (D) 창백내핵 — 바닥핵 출력핵이다.
- ⑤ (E) 시상 — 대뇌로 되돌리는 중계핵이다.

■ 관련 지식: 바닥핵은 흑색질(도파민)이 줄무늬체를 조절해 운동을 다듬는다. 도파민이 줄면 파킨슨(운동감소), 줄무늬체가 변성하면 헌팅턴(운동과다)이 된다.

6. 고혈압 방지 — 정상보다 감소되어 있을 심장 지표는?

정답 ⑤

오래 방치된 고혈압은 후부하 증가와 심근 손상으로 펌프기능을 떨어뜨려 일회박출량(SV)이 감소한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 수축기혈압 — 고혈압에서 오히려 높다.
- ② 확장기혈압 — 고혈압에서 유지되거나 높다.
- ③ 수축기말용적 — 대상부전으로 증가한다.
- ④ 확장기말용적 — 울혈로 증가한다.
- ⑤ 일회박출량 — 후부하 증가·심근 손상으로 펌프기능이 떨어져 감소 ◀ 정답

■ 관련 지식: 후부하가 오르면(고혈압) 좌심실이 비대해지고, 대상부전에 이르면 수축력이 떨어져 수축기말용적이 높고 일회박출량($SV=EDV-ESV$)이 줄어 심부전으로 진행된다.

7. 근육세포 칼슘 이동에서 이차능동수송에 해당하는 것은?

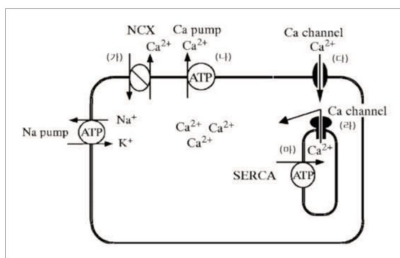


그림 판독

세포막·근형질세망의 칼슘 수송 (가)~(라).

(가) NCX(Na^+/Ca^{2+} 교환체) = 나트륨 기울기를 이용한 이차능동수송(정답).

(나) 세포막 Ca 펌프·SERCA = ATP를 직접 쓰는 일차능동, (다)(라) Ca 통로 = 수동.

정답 ①

NCX(Na^+/Ca^{2+} 교환체)는 나트륨 기울기(1차 펌프가 만든)를 이용해 칼슘을 내보내는 이차능동수송이다. 사진 (가). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① (가) — 나트륨 기울기를 이용한 이차능동수송 ◀ 정답
- ② (나) — ATP를 직접 쓰는 일차능동수송이다.
- ③ (다) — 기울기 따라 흐르는 수동 이동이다.
- ④ (라) — 수동 이동이다.
- ⑤ (마) — ATP를 직접 쓰는 일차능동수송이다.

■ 관련 지식: 막수송은 수동(단순·촉진확산)·일차능동(ATP 직접: SERCA·Na-K 펌프)·이차능동(기울기 이용: NCX·SGLT)으로 나뉜다. NCX는 Na-K 펌프가 만든 나트륨 기울기를 빌려 칼슘을 퍼낸다.

[생리학 · 고지대 적응]

8. 고지대 원주민에게 자연적으로 나타나는 변화는? (Hct/PaO₂/산소함량)

정답 ④

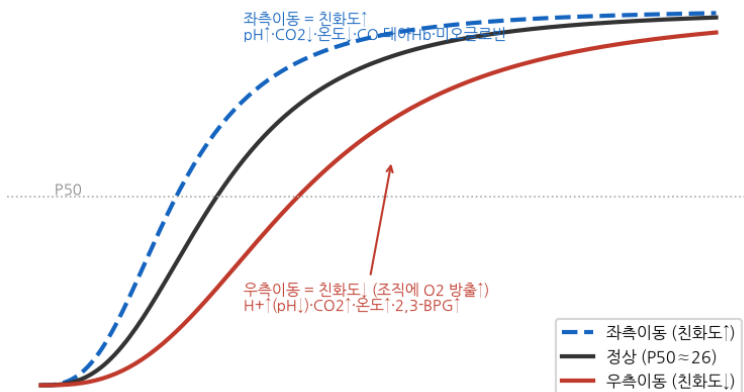
고지대 저산소→적혈구생성↑로 Hct 증가, 대기 산소분압이 낮아 PaO₂ 감소, 그러나 늘어난 헤모글로빈이 보상에 동맥혈 산소함량은 변화 없음. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 감소 감소 감소 — 고지대에서 적혈구용적률(Hct)은 오히려 증가한다.
- ② 감소 감소 변화 없음 — Hct는 증가한다.
- ③ 감소 변화 없음 변화 없음 — Hct 증가·동맥혈산소분압 감소여야 한다.
- ④ 증가 감소 변화 없음 — 저산소로 Hct↑, 대기 산소분압 낮아 PaO₂↓, 늘어난 헤모글로빈이 보상에 산소함량은 불변 ◀ 정답
- ⑤ 증가 감소 감소 — 산소함량은 헤모글로빈 증가로 유지되어 변화 없음이 옳다.

■ 관련 지식: 고지대 적응은 EPO↑·Hct↑·2,3-BPG↑(곡선 오른쪽 이동)·과호흡(호흡성 알칼리증)·모세혈관 밀도↑로 나타난다. 헤모글로빈이 늘어 낮은 분압에서도 산소함량을 유지한다.

산소-헤모글로빈 해리곡선 (보어 효과)



[생리학 · 출혈·공팔 여과분율]

9. 출혈(혈압 80/50) 시 공팔 변화는? (GFR/신장혈류량/여과분율)

정답 ①

출혈→교감신경·안지오텐신 II 로 날세동맥이 더 수축한다. 그래서 신장혈류량(RBF)↓↓, GFR은 덜 감소, 여과분율(FF=GFR/RBF)은 증가한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① GFR 감소·RBF 감소·FF 증가 — 날세동맥 수축의 전형 ◀ 정답
- ② 모두 증가 — 출혈에서 RBF는 감소한다.
- ③ 모두 감소 — FF는 오히려 증가한다.
- ④ GFR 증가·RBF 감소·FF 증가 — GFR도 감소한다.
- ⑤ 모두 불변 — 저혈압에서 변한다.

■ 관련 지식: 여과분율은 GFR/RBF다. 안지오텐신 II 가 날세동맥을 수축시키면 사구체압이 유지돼 GFR은 덜 떨어지고 RBF는 많이 떨어져 FF가 오른다. 아주 심한 저혈압에서는 GFR도 크게 감소한다.

[생리학 · 포도당 재흡수·SGLT]

10. 근위세관의 포도당 재흡수 기전은?

정답 ⑤

근위세관 정단막의 SGLT가 나트륨 기울기를 이용해 포도당을 함께 들여오는 이차능동수송이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 단순확산 — 포도당은 단순확산으로 재흡수되지 않는다.
- ② 촉진확산 — 기저막은 GLUT(촉진확산)이나 정단막 재흡수는 SGLT다.
- ③ 화학삼투 — ATP 합성 개념으로 포도당 재흡수 기전이 아니다.
- ④ 일차능동수송 — SGLT는 ATP를 직접 쓰지 않는다.
- ⑤ 이차능동수송 — 정단막 SGLT가 나트륨 기울기로 포도당을 공동수송한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 포도당은 정단막 SGLT(나트륨 공동수송·이차능동)로 들어와 기저막 GLUT(촉진확산)로 나간다. 혈당이 재흡수 역치(약 180 mg/dL)를 넘으면 소변으로 당이 나온다(당뇨).

[생리학 · 애디슨병]

11. 체중감소·고열·기립성 어지럼·피부 착색 — 낮아진 호르몬은?

정답 ①

체중감소·기립저혈압·피부 착색은 일차부신기능저하(애디슨병)로 코티솔이 감소한다. ACTH 보상 증가가 멜라닌세포를 자극해 색소침착을 일으킨다. 정답 ①.

질환 개요: 애디슨병은 부신겉질이 망가져 코티솔·알도스테론이 부족한 병이다. 피로·체중감소·저혈압·색소침착을 보이고, 스트레스 때 부신위기(쇼크)로 악화될 수 있다.

■ 보기 해설

- ① 코티솔 — 일차부신기능저하(애디슨병)로 감소하며, 보상적 ACTH 증가가 색소침착을 일으킨다 ◀ 정답
- ② 인슐린 — 저하 시 당뇨 양상으로, 피부 착색·기립저혈압을 설명하지 못한다.
- ③ 글루카곤 — 이 임상상과 직접 관련이 없다.
- ④ 갑상샘호르몬 — 저하 시 서맥·부종 등 다른 양상을 보인다.
- ⑤ 항이노호르몬 — 저하 시 요붕증(다뇨)이며 색소침착과 무관하다.

■ 관련 지식: 애디슨병은 코티솔·알도스테론↓, ACTH↑(색소침착), 저나트륨·고칼륨·저혈당·기립저혈압을 보인다. 부신위기 때는 스테로이드를 응급 투여한다.

[생리학 · 각막 굴절력]

12. 먼 곳을 볼 때 굴절력이 가장 높은 곳은?

정답 ①

안구에서 굴절력이 가장 큰 구조는 각막이다(공기-각막 경계 굴절이 가장 크다). 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 각막 — 공기-각막 경계의 굴절이 가장 커서 절대 굴절력이 최대다 ◀ 정답
- ② 공막 — 흰자로 굴절에 관여하지 않는다.
- ③ 수정체 — 조절(가변 굴절)을 담당하나 절대 굴절력은 각막보다 작다.
- ④ 앞방수 — 굴절 기여가 작다.
- ⑤ 유리체 — 굴절 기여가 작다.

■ 관련 지식: 안구 굴절은 각막(약 2/3, 고정)과 수정체(가변, 조절)로 이뤄진다. 먼 곳은 모양체근이 이완해 수정체가 얇아지고, 가까운 곳은 두꺼워진다(조절).

13. 전력질주 직후, 심장주기 중 가장 많이 짧아지는 시기는?

정답 ④

심박수가 크게 오르면 이완기가 주로 단축되며, 그중에서도 완만심실충만기(diastasis)가 가장 많이 줄어든다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 급속심실박출기 — 수축기라 상대적으로 덜 단축된다.
- ② 급속심실충만기 — 짧아지나 가장 많이 줄지는 않는다.
- ③ 완만심실박출기 — 수축기로 덜 단축된다.
- ④ 완만심실충만기 — 심박수가 크게 오르면 이완기의 이 시기가 가장 많이 단축된다 ◀ 정답
- ⑤ 등용적심실수축기 — 상대적으로 덜 변한다.

■ 관련 지식: 빈맥은 주로 이완기를 줄여 총만 시간과 관상동맥 관류를 감소시킨다. 그중 완만충만기(diastasis)가 먼저·가장 많이 사라져, 지나친 빈맥은 심장 총만을 해친다.

II. 순환·호흡·산염기 (14~25)

14. 혈압-뇌혈류 그래프에서 B 구간(완만)의 기전은?

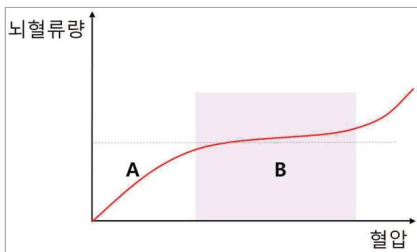


그림 판독

가로 = 혈압, 세로 = 뇌혈류량. A 구간 = 자동조절 하한 이하(혈압 따라 혈류 변동).

B 구간(평탄) = 자동조절 범위 — 혈압이 올라도 뇌혈관이 수축해 혈류를 일정하게 유지(정답).

정답 ②

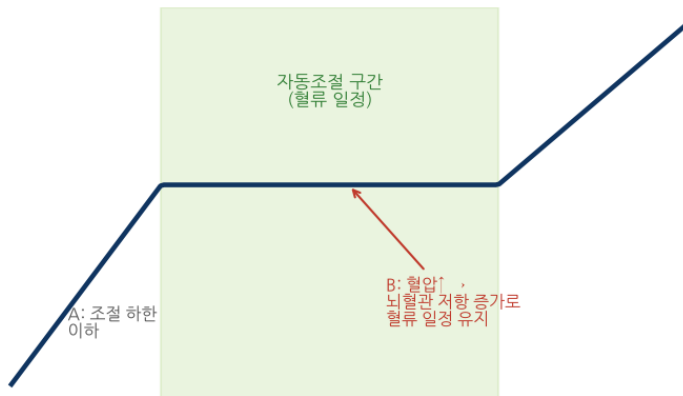
자동조절 구간(B)에서는 혈압이 올라도 뇌혈관이 수축해 저항을 늘려(근육원성 반응) 혈류를 일정하게 유지한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 심박출량 감소 — 자동조절은 전신 심박출이 아니라 국소 혈관 반응이다.
- ② 뇌혈관 저항 증가 — 혈압이 올라도 뇌혈관이 수축(저항↑)해 혈류를 일정하게 유지한다 ◀ 정답
- ③ 뇌혈관 저항 감소 — 방향이 반대다.
- ④ 총말초저항 증가 — 전신 지표로 뇌 자동조절 기전이 아니다.
- ⑤ 총말초저항 감소 — 자동조절 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 뇌혈류는 평균동맥압 약 60~150 mmHg에서 근육원성·대사성 조절로 일정하게 유지된다. CO₂가 오르면 뇌혈관이 확장해 혈류가 늘어난다.

뇌혈류 자동조절 (myogenic)



[생리학 · 전기화학 기율기]

15. 투과도가 같다면 이온 이동량에 가장 큰 영향을 주는 요인은?

정답 ①

투과도가 같으면 이온 이동량은 전기화학에너지(전기화학 기율기)—농도차와 전위차의 합—이 결정한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 전기화학에너지 — 농도차(화학)와 전위차(전기)의 합인 전기화학 기율기가 이동량을 결정한다 ◀ 정답
- ② 이온통로의 수 — 투과도에 반영되는 요소로, 투과도가 같다는 전제에서 제외된다.
- ③ 확산계수 — 투과도에 포함되는 요소다.
- ④ 종류 — 투과도에 반영되는 특성이다.
- ⑤ 크기 — 투과도에 반영되는 특성이다.

■ 관련 지식: 이온 이동의 구동력은 화학기율기(농도차)와 전기기율기(막전위)의 합인 전기화학 기율기다. 그 이온의 평형전위(네른스트)에 도달하면 순이동이 0이 된다.

[생리학 · 철 흡수·비타민C]

16. 철분보충제에 비타민 C를 함께 처방하는 이유는?

정답 ③

비타민 C는 철을 제일철(Fe^{2+}) 상태로 환원·유지해 장 흡수를 돕는다(Fe^{3+} 는 흡수 불량). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 페리틴 생성 감소 — 비타민C의 철 흡수 촉진 기전과 무관하다.
- ② 헴철의 흡수를 촉진 — 비타민C가 돕는 것은 비헴철이며 헴철은 원래 흡수가 좋다.
- ③ 제일철이온 (Fe^{2+}) 상태를 유지 — Fe^{3+} 를 Fe^{2+} 로 환원·유지해 장 흡수를 돕는다 ◀ 정답
- ④ 철결합글로불린(transferrin) 생성 증가 — 비타민C의 작용이 아니다.
- ⑤ 헴산소화효소(heme oxygenase) 활성 증가 — 헴을 분해하는 효소로 흡수 촉진 기전이 아니다.

■ 관련 지식: 비헴철은 Fe^{3+} 가 Fe^{2+} 로 환원(비타민C·위산)돼 DMT1로 흡수된다. 탄닌·제산제·피틴산은 흡수를 방해하고, 헴철은 그 자체로 흡수가 좋다.

[생리학 · 원위세관산증]

17. $\text{pH } 7.33 \cdot \text{HCO}_3^- 16 \cdot \text{Cl } 110$ — 원인은?

정답 ④

음이온차 = $\text{Na } \text{Cl } \text{HCO}_3^- = 135 \text{ } 110 \text{ } 16 = 9$ 로 정상 음이온차(고염소성) 대사성 산증이며, 공팔 산배설 장애인 원위세관산증(제1형 RTA)이 원인이다. 정답 ④.

질환 개요: 원위세관산증(제1형)은 원위세관이 수소이온을 배설하지 못해 산이 쌓이는 병이다. 정상 음이온차 대사산증·저칼륨·소변 산성화 실패·공팔돌을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 젖산산증 — 음이온차가 증가하는 대사산증이다.
- ② 조기임신 — 이 산염기 소견의 원인이 아니다.
- ③ 만성신부전 — 요독으로 음이온차가 증가한다.
- ④ 원위세관산증 — 음이온차 = $135 \text{ } 110 \text{ } 16 = 9$ 로 정상 음이온차(고염소성) 대사산증의 전형이다 ◀ 정답
- ⑤ 알도스테론 분비증양 사구체여과율 신장혈류량 여과분율 — 대사알칼리증을 일으켜 이 소견과 반대다.

■ 관련 지식: 대사산증은 음이온차 증가형(젖산·케톤·요독·독소)과 정상형(설사·RTA)으로 나뉜다. 정상 음이온차는 8~12이며, 원위 RTA는 소변 산성화 실패와 저칼륨이 특징이다.

[생리학 · 시상하부 식욕조절]

18. 당뇨 환자의 식욕증가는 어느 부위의 포도당 흡수 감소 때문인가?

정답 ⑤

식욕은 시상하부가 조절한다. 인슐린 작용 부족으로 시상하부 세포의 포도당 이용이 떨어지면 포만신호가 약해져 식욕이 증가한다.
정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 시상 — 감각 중계 부위다.
- ② 해마 — 기억 부위다.
- ③ 뇌하수체 — 내분비 조절 부위로 식욕중추가 아니다.
- ④ 대뇌피질 — 고위기능 부위로 섭식중추가 아니다.
- ⑤ 시상하부 — 섭식·포만을 조절하며, 포도당 이용 저하로 포만신호가 약해져 식욕이 증가한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 시상하부의 배쪽안쪽핵(포만중추)·가쪽핵(섭식중추)이 식욕을 조절하고, 렙틴·인슐린·포도당이 포만 신호로 작용한다. 당뇨의 세 가지 증상(다뇨·다음·다식)에서 다식이 이 기전이다.

[생리학 · 축삭둔덕·활동전위]

19. 뉴런의 활동전위 발생에 가장 큰 영향을 주는 것은?

정답 ①

시냅스 입력이 통합돼 축삭둔덕(방아쇠구역)의 탈분극이 역치를 넘는지가 활동전위 발생을 결정한다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 축삭둔덕의 탈분극 크기 — 통합된 탈분극이 축삭둔덕(방아쇠구역)에서 역치를 넘는지가 발화를 결정한다 ◀ 정답
- ② 표적뉴런의 기하학적 구조 — 직접 결정 요인이 아니다.
- ③ 시냅스전위의 크기 및 모양 — 입력의 일부일 뿐 최종 결정은 축삭둔덕이다.
- ④ 뉴런막의 전압작동통로 발현도 — 전도에 영향을 주나 발화 결정 요인은 아니다.
- ⑤ 가지돌기 내 시냅스 입력의 물리적 위치 — 가중에 기여하나 최종 발화는 축삭둔덕에서 결정된다.

■ 관련 지식: 축삭둔덕은 전압작동 나트륨통로 밀도가 가장 높고 역치가 가장 낮다. 공간·시간 가중으로 통합된 탈분극이 여기서 역치에 도달하면 활동전위가 발화된다.

[생리학 · 소뇌 기능]

20. 조준이상(past-pointing)·협동운동소실 — 손상 부위는?

정답 ①

조준이상(dysmetria)·협동운동장애(ataxia)는 운동의 조정·타이밍을 담당하는 소뇌 손상 소견이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 소뇌 — 조준이상(dysmetria)·협동운동장애(실조)의 전형적 손상 부위 ◀ 정답
- ② 그물체 — 각성·근긴장 조절에 관여한다.
- ③ 안뜰핵 — 손상 시 어지럼·안진을 일으킨다.
- ④ 바닥핵 — 손상 시 떨림·경직·무도증을 일으킨다.
- ⑤ 대뇌피질 — 운동결절 손상은 반대쪽 마비를 일으킨다.

■ 관련 지식: 소뇌 손상은 같은 쪽(동측)에 조준이상·의도떨림·번갈이운동못함·실조보행·근긴장저하를 일으킨다. 운동을 시작하는 게 아니라 다듬는 역할이라 마비는 없다.

[생리학 · NSAID 작용부위]

21. NSAID 진통제의 작용 부위는? (상행 통각/하행 억제 경로)

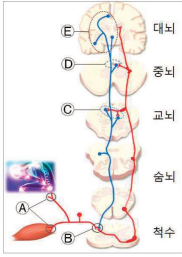


그림 판독

통증 경로 A~E. A = 말초 통각수용기(손상부위), B = 척수 후각(1차→2차 시냅스),

C = 교뇌, D = 중뇌(수도관주위회색질·하행억제), E = 대뇌(시상·겉질).

파랑 = 상행 통각 전달, 빨강 = 하행 통증 억제. NSAID는 말초(A)에서 작용(정답).

정답 ①

NSAID는 말초 손상부위에서 COX를 억제해 프로스타글란딘을 줄여 통각수용기 감작을 낮춘다. 상행 통각경로의 말초 시작부 A.

정답 ①.

■ 보기 해설

- ① A(말초) — COX 억제로 PG↓. NSAID 작용부위 ◀ 정답
- ② B(척수 후각) — 아편유사제·국소마취가 작용하는 곳이다.
- ③ C(교뇌) — 하행억제 중계부다.
- ④ D(중뇌 PAG) — 아편유사제 하행억제 부위다.
- ⑤ E(대뇌) — 통증 인지 부위다.

■ 관련 지식: 진통제는 작용부위가 다르다. NSAID=말초(COX·프로스타글란딘↓), 아편유사제=중추(하행억제·척수후각·수도관주위회색질), 국소마취=신경전도 차단이다.

[생리학 · 뇌파]

22. 눈 감음 vs 눈 뜸 — 대표 뇌파는?

정답 ③

안정·각성 상태에서 눈을 감으면 알파파, 눈을 뜨거나 집중하면 베타파가 나타난다(알파 차단). 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 델타파 / 세타파 — 깊은수면·졸림 때 나온다.
- ② 베타파 / 알파파 — 눈 감음·뜸이 뒤바뀌었다.
- ③ 알파파 / 베타파 — 눈 감음=알파, 눈 뜸=베타 ◀ 정답
- ④ 세타파 / 델타파 — 각성 상태의 파형이 아니다.
- ⑤ 감마파 / 세타파 — 이 상황의 대표 파형이 아니다.

■ 관련 지식: 뇌파 주파수는 델타(4Hz 미만·깊은수면)·세타(4~8·졸림)·알파(8~13·안정·눈감음)·베타(13~30·각성·집중)·감마(30 초과)로 나뉜다. 눈을 뜨면 알파가 사라지고 베타가 나타난다(알파 차단).

[생리학 · ACE억제제]

23. 심부전에 ACE억제제 처방 후의 순환기 변화는?

정답 ②

ACE억제제는 안지오텐신 II 생성을 줄여 혈관을 확장하므로 심장 후부하가 감소한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 심박수 감소 — ACE억제제의 직접 작용이 아니다.
- ② 심장 후부하 감소 — 안지오텐신II 감소로 혈관이 확장돼 후부하가 감소한다 ◀ 정답
- ③ 심장 전부하 증가 — 정맥확장으로 오히려 감소한다.
- ④ 심근 수축력 증가 — ACE억제제의 직접 작용이 아니다.
- ⑤ 중심정맥압 증가 — 전부하 감소로 오히려 낮아진다.

■ 관련 지식: ACE억제제는 안지오텐신 II·알도스테론을 줄여 후부하·전부하·혈압을 낮추고 심장 재형성을 억제한다. 마른기침(브라디키닌)·고칼륨혈증이 부작용이다.

[생리학 · 호흡성 산증]

24. 갈비뼈 골절·기흉, pH 7.18·PCO₂ 73 — 산염기 상태는?

정답 ④

갈비뼈 골절·기흉으로 환기가 저하돼 CO₂가 쌓이고(PCO₂ 73) pH가 낮아진(7.18) 호흡성 산증이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복합산증 — 여기서는 PCO₂ 상승이 단독으로 주도하는 호흡성 산증이다.
- ② 젖산산증 — HCO₃ 저하가 주도하는 대사산증이다.
- ③ 케토산증 — 음이온차가 증가하는 대사산증이다.
- ④ 호흡산증 — 갈비뼈 골절·기흉으로 환기가 저하돼 PCO₂↑·pH↓ ◀ 정답
- ⑤ 신세관산증 — 정상 음이온차 대사산증으로 이 소견이 아니다.

■ 관련 지식: 호흡성 산증은 환기 저하로 PCO₂가 오르고 pH가 떨어지는 상태다(흉부손상·COPD·호흡억제). 공팔이 중탄산 재흡수를 늘려 서서히 보상하므로 급성기에는 HCO₃가 거의 정상이다.

[생리학 · COPD·유량용량곡선]

25. 35갑년 흡연·호흡음 감소, 유량용량곡선 B — 진단은?

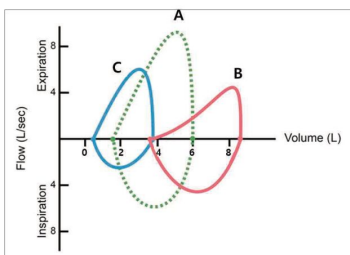


그림 판독

유량-용량곡선. A(초록 점선) = 정상, C(파랑) = 폐용적 작은 제한성.

B(빨강) = 호기유량 감소·곡선이 오목하게 함몰(scooping)된 폐쇄 양상 → COPD(정답).

정답 ④

장기 흡연력에 유량-용량곡선이 오목하게 함몰되고 호기유량이 감소한 폐쇄 양상은 만성폐쇄폐질환(COPD)이다. 정답 ④.

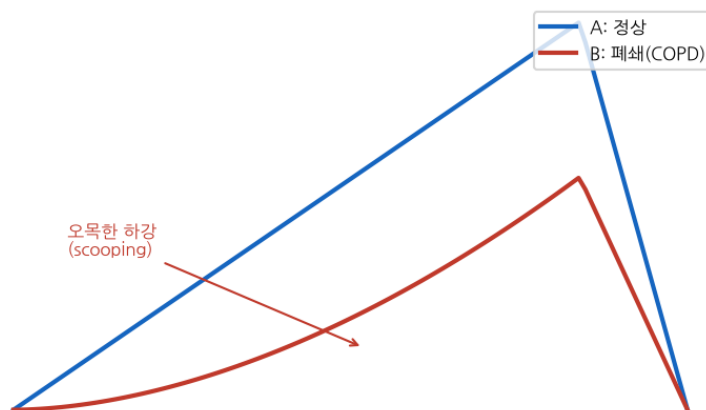
질환 개요: COPD는 흡연 등으로 기도가 좁아지고 폐가 과팽창되는 만성 폐쇄성 질환이다. 호기유량이 줄어 FEV₁/FVC가 낮아지고 유량-용량곡선이 함몰된다.

■ 보기 해설

- ① 기흉 — 유량-용량곡선 함몰과 만성 흡연력에 맞지 않는다.
- ② 폐결핵 — 이 폐기능 양상의 주 진단이 아니다.
- ③ 사이질폐질환 — 폐용적이 줄어드는 제한성 양상이다.
- ④ 만성폐쇄폐질환 — 장기 흡연에 호기유량 감소·곡선 함몰의 폐쇄 양상 ◀ 정답
- ⑤ 특발폐성 — 제한성 폐질환으로 폐용적이 감소한다.

■ 관련 지식: 폐쇄성(COPD·천식)은 FEV₁/FVC 저하·호기유량 감소·곡선 함몰을, 제한성(섬유화)은 폐용적 감소·FEV₁/FVC 정상 또는 증가를 보인다.

유량-용량곡선: 정상 vs 폐쇄폐질환



III. 내분비·소화·통합 (26~35)

[생리학 · 폐경]

26. 무월경·안면홍조·FSH 60↑·에스트라디올 16↓ — 원인은?

정답 ④

무월경·안면홍조·FSH 상승·에스트라디올 저하는 폐경이며, 근본 원인은 난소 난포 수 감소(고갈)다. 정답 ④.

질한 개요: 폐경은 난소 난포가 고갈돼 에스트로겐이 줄고 월경이 멈추는 것이다. 음성되먹임이 사라져 FSH·LH가 오르며 안면홍조·골다공증·관절통이 나타난다.

■ 보기 해설

- ① 임신 — FSH 상승·에스트라디올 저하의 호르몬 양상과 다르다.
- ② 정신성 — 무월경의 기질적 원인이 아니다.
- ③ 뇌하수체종양 — FSH가 오르는 이 양상과 맞지 않는다.
- ④ 정상 난포 수 감소 — 난소 난포 고갈이 폐경의 근본 원인으로, 에스트로겐↓·FSH↑를 설명한다 ◀ 정답
- ⑤ 에스트라다이에올수용체에 대한 자가항체 증가 — 이 임상상을 설명하지 못한다.

■ 관련 지식: 폐경에서는 난포 고갈로 에스트로겐이 낮아지고 음성되먹임이 사라져 FSH·LH가 높아진다. 에스트로겐 저하가 안면홍조·골다공증·관절통을 일으킨다.

[생리학 · 지질 흡수·카일로마이크론]

27. 소장상피에 지방산 투여 시 시간이 지나며 증가하는 것은?

정답 ②

흡수된 지방산은 상피에서 중성지방으로 재합성돼 암죽미립(카일로마이크론)으로 조립·분비되므로 배양액에서 이것이 증가한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 지방산 — 흡수 후 중성지방으로 재합성돼 오히려 감소한다.
- ② 암죽미립 — 중성지방으로 재합성돼 카일로마이크론으로 조립·분비되므로 증가한다 ◀ 정답
- ③ 중성지방 — 세포 안에서 재합성되나 배양액으로 나오는 형태는 암죽미립이다.
- ④ 콜레스테롤 — 주로 증가하는 물질이 아니다.
- ⑤ 모노글리세라이드 — 흡수·재합성 중간체로 축적되지 않는다.

■ 관련 지식: 지방은 미셀로 흡수된 뒤 상피 세포에서 중성지방으로 재합성되고 ApoB-48과 함께 카일로마이크론으로 조립돼 림프(암죽관)로 배출된다.

[생리학 · 출혈 보상·ADH]

28. 약 1 L 혈액 소실 시 일어나는 생리적 변화는?

정답 ④

저혈량→압력·용적수용기 자극으로 바소프레신(ADH) 분비 증가(및 레닌·교감·코티솔↑)로 혈압·혈량을 보상한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 레닌 분비 감소 — 저혈량에서 오히려 증가한다.
- ② 코티솔 분비 감소 — 스트레스 반응으로 오히려 증가한다.
- ③ 에피네프린 분비 감소 — 교감 활성화로 오히려 증가한다.
- ④ 바소프레신 분비 증가 — 용적·압력수용기 자극으로 ADH가 증가해 혈량을 보상한다 ◀ 정답
- ⑤ 심방나트륨이노펩타이드 분비 증가 — 혈량 감소로 오히려 감소한다.

■ 관련 지식: 출혈 보상은 교감신경↑(심박·수축력·혈관수축)·RAAS↑·ADH↑·ANP↓로 혈압과 조직 관류를 지키려는 방향이다.

[생리학 · ADH 억제]

29. ADH 분비가 감소되는 경우는?

정답 ③

가슴안 혈액량 증가(심방·폐정맥 신전)는 용적수용기를 자극해 ADH 분비를 억제한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 동맥압 감소 — 압력수용기를 통해 ADH를 오히려 늘린다.
- ② 혈장 삼투압 증가 — 삼투수용기를 자극해 ADH를 늘린다.
- ③ 가슴안 혈액량 증가 — 심방·폐정맥 신전으로 용적수용기가 자극돼 ADH 분비가 억제된다 ◀ 정답
- ④ 압력수용기 흥분발사 감소 — 저혈압 신호로 ADH를 늘린다.
- ⑤ 혈장 안지오텐신II 농도 증가 — ADH 분비를 늘린다.

■ 관련 지식: ADH는 혈장 삼투압↑·혈량/혈압↓·안지오텐신II↑에서 분비되고, 혈량 증가(가슴안 혈액량↑)·삼투압↓·알코올에서 억제된다.

[생리학 · 트롬빈·양성되먹임]

30. 응고인자 V 활성화와 양성되먹임 관계인 물질은?

정답 ③

트롬빈은 인자 V(및 VIII, XI)를 활성화하고, 활성화된 V가 다시 트롬빈 생성을 촉진하는 양성되먹임을 이룬다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 섬유소 — 응고의 최종 산물이다.
- ② 섬유소원 — 트롬빈의 기질(→섬유소)이지 인자 V를 활성화하지 않는다.
- ③ 트롬빈 — 인자 V를 활성화하고, 활성화 V가 다시 트롬빈 생성을 촉진하는 양성되먹임을 이룬다 ◀ 정답
- ④ 트롬보모듈린 — 트롬빈을 항응고(단백C) 쪽으로 돌리는 조절자다.
- ⑤ 프로트롬빈 — 트롬빈의 전구체다.

■ 관련 지식: 응고는 프로트롬빈→(인자 Xa·Va)→트롬빈→섬유소원→섬유소로 진행된다. 트롬빈이 V·VIII·XI를 활성화하는 양성되먹임이 응고를 폭발적으로 증폭한다.

[생리학 · 푸아죄유 법칙]

31. 대동맥 지름 15% 감소 시(혈압 불변) 혈류량 감소는 약 몇 %?

정답 ③

혈류량은 반지름의 4제곱에 비례한다. 지름 15% 감소→ $(0.85)^4 \approx 0.52$ 이므로 혈류량은 약 절반(≈50%)으로 줄어든다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 15 — 반지름에 정비례로 잘못 본 값이다.
- ② 30 — 제곱으로만 본 값이다.
- ③ 50 — 혈류량은 반지름의 4제곱에 비례하므로 $(0.85)^4 \approx 0.52$, 약 절반으로 감소한다 ◀ 정답
- ④ 70 — 과대평가한 값이다.
- ⑤ 90 — 반지름 변화는 혈류에 큰 영향을 주므로 이 정도까지 줄지 않는다(과대).

■ 관련 지식: 푸아죄유 법칙 $Q \propto \Delta P \cdot r^4 / (\eta \cdot L)$ 에서 반지름이 혈류에 가장 큰 영향을 준다(4제곱). 그래서 혈관의 수축·확장이 혈류 저항 조절의 핵심이다.

[생리학 · 운동 호흡]

32. 최대운동량의 60%까지 운동부하 시 증가하는 것은?

정답 ②

운동 시 대사요구 증가로 폐포환기량이 크게 증가한다. 정답 ②. 과환기로 동맥혈 pH·PCO₂·중탄산은 오히려 감소하거나 유지된다.

■ 보기 해설

- ① 동맥혈 pH — 중강도 이상 운동에서 젖산으로 오히려 감소한다.
- ② 폐포환기량 — 대사요구 증가로 크게 증가한다 ◀ 정답
- ③ 혈장 중탄산이온 농도 — 젖산 완충으로 감소한다.
- ④ 중추화학수용기 흥분도 — 운동성 과호흡의 주 결정 요인이 아니다.
- ⑤ 동맥혈 이산화탄소분압 — 과환기로 유지되거나 감소한다.

■ 관련 지식: 운동 초기에는 환기가 늘어도 pH·PCO₂가 유지되지만, 중강도 이상에서는 젖산이 쌓여 대사산증이 되고 이를 완충·과환기로 처리한다.

[생리학 · 혈관 순응도·맥박압]

33. 나이가 들며 맥박압이 커지는 원인은?

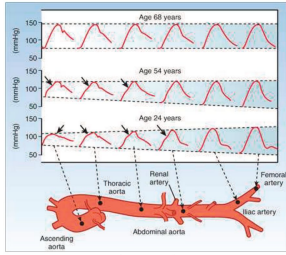


그림 판독

나이별(24·54·68세) 대동맥~말초 동맥의 압력 파형.

나이가 들수록 수축기압이 높아지고 이완기압과의 차(맥박압)가 커진다 → 혈관 순응도 감소.

정답 ④

노화로 큰동맥의 탄력섬유가 줄고 굳어 혈관 순응도가 감소하면, 같은 박출에도 수축기압이 크게 오르고 이완기압은 떨어져 맥박압이 커진다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 혈액량 증가 — 맥박압 증가의 원인이 아니다.
- ② 후부하 증가 — 맥박압 확대의 주 원인이 아니다.
- ③ 심박출량 증가 — 노화성 맥박압 확대의 원인이 아니다.
- ④ 혈관 순응도 감소 — 노화로 큰동맥이 굳어 수축기압이 크게 오르고 이완기압은 떨어져 맥박압이 커진다 ◀ 정답
- ⑤ 대동맥 지름 증가 — 맥박압 확대의 직접 원인이 아니다.

■ 관련 지식: 맥박압=수축기압-이완기압이며 일회박출량/동맥순응도에 비례한다. 노화·동맥경화로 순응도가 낮아지면 수축기 고혈압과 넓은 맥박압이 생긴다.

[생리학 · 소마토스타틴·위산]

34. 위점막 D세포 손상으로 위산분비가 증가한 원인 물질은?

정답 ③

위점막 D세포는 소마토스타틴을 분비해 가스트린·위산을 억제한다. D세포 손상으로 소마토스타틴이 감소하면 억제가 풀려 위산분비가 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 가스트린 — 위산을 촉진하는 물질로, 감소하면 위산이 오히려 줄어 방향이 반대다.
- ② 아세틸콜린 — 위산을 촉진하는 물질이다.
- ③ 소마토스타틴 — D세포가 분비하는 위산 억제 물질로, D세포 손상으로 감소하면 억제가 풀려 위산이 증가한다 ◀ 정답
- ④ 프로스타글란딘 E2 — 위산 억제·점막 보호 물질이나 D세포 산물이 아니다.
- ⑤ 위산억제폴리펩타이드 — 억제성 호르몬이나 D세포 손상과 직접 관련이 없다.

■ 관련 지식: 위산은 가스트린(G세포)·히스타민(ECL)·아세틸콜린이 촉진하고, 소마토스타틴(D세포)·프로스타글란딘·세크레틴이 억제한다. D세포가 손상되면 억제가 풀려 위산이 과다해진다.

[생리학 · 삼차신경·편두통]

35. 조짐(섬광암점) 동반 편두통 — 관련된 뇌신경은?

정답 ③

편두통 통증은 삼차신경(5번 뇌신경)-혈관계(삼차신경혈관설)를 통해 매개된다. 정답 ③.

질환 개요: 편두통은 삼차신경혈관계가 활성화돼 뇌막 혈관이 확장·염증을 일으키는 두통이다. 박동성 편측 두통에 구역·빛공포가 동반되고, 일부는 섬광암점 같은 조짐이 앞선다.

■ 보기 해설

- ① 1번 뇌신경 — 후각신경으로 편두통을 매개하지 않는다.
- ② 3번 뇌신경 — 눈돌림신경이다.
- ③ 5번 뇌신경 — 삼차신경으로 삼차신경혈관계를 통해 편두통 통증을 매개한다 ◀ 정답
- ④ 7번 뇌신경 — 얼굴신경(표정근·미각)이다.
- ⑤ 9번 뇌신경 — 혀인두신경이다.

■ 관련 지식: 삼차신경혈관계가 활성화되면 CGRP 등 신경펩티드가 나와 뇌막 혈관을 확장·염증시킨다. 조짐은 피질확산성 억제로 설명되며, 치료에 트립탄·CGRP 억제제를 쓴다.